

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Engenharia de Software e Desenvolvimento

Aula 5 - CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024

Modelos de maturidade, capacidade e melhoria de processos de software

Campo	Definição
Concurso	TJSC 2026 - Analista de Sistemas
Banca	FGV - Fundação Getulio Vargas
Disciplina	Engenharia de Software e Desenvolvimento - 10 questões
Aula da trilha	Aula 5 - CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW Guia Geral MPS de Software 2024
Itens centrais do edital	1.4 CMMI-DEV v2.0; 1.5 MR-MPS-SW Guia Geral MPS de Software 2024
Foco	Diferenciar modelo de maturidade/capacidade, melhoria de processo, avaliação, níveis, processos e pegadinhas FGV
Padrão editorial	Manual Mestre de Calibração FGV: aderência ao edital, questões fortes, gabarito orgânico, comentários completos e acessibilidade

Material original, sem cópia de questões reais. Provas oficiais da FGV foram usadas apenas para calibrar formato, vocabulário, densidade e nível. A aula evita blocos escuros e prioriza texto preto sobre fundo claro.

1. Identificação da aula e escopo exato

A aula pedida é a Aula 5: CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW Guia Geral MPS de Software 2024. Ela cobre os itens 1.4 e 1.5 da disciplina Engenharia de Software e Desenvolvimento do edital: CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW - Guia Geral MPS de Software 2024.

O recorte é melhoria de processos de software. Não é aula de Scrum, Kanban, RUP, testes, CI/CD ou governança geral, embora esses temas apareçam em exemplos quando ajudam a distinguir modelos de maturidade de metodologias e práticas de desenvolvimento.

Item	Conteúdo coberto	Risco de prova
CMMI-DEV v2.0	Conceito, finalidade, níveis de maturidade, níveis de capacidade, visão de desenvolvimento, práticas e avaliação.	Confundir CMMI com metodologia de desenvolvimento, ferramenta, certificação de produto ou processo em cascata.
MR-MPS-SW 2024	Programa MPS.BR, Modelo MPS para Software, níveis de maturidade, capacidade de processo, processos e comparação com CMMI.	Trocar CMMI por MPS, errar a ordem dos níveis G a A, ou achar que avalia código/produto isolado.
FGV	Questões de afirmativas, V/F, caso prático, comparação, exceção/incorreta e interpretação de trecho técnico.	Alternativas verdadeiras em contexto errado, troca de escopo e termos próximos.

2. Como a FGV tende a cobrar este assunto

A FGV cobra CMMI e MPS por distinções técnicas, não por opinião sobre qualidade. Em prova correlata recente de Analista de Sistemas, a banca formulou item sobre MPS.BR com três afirmativas envolvendo compatibilidade com CMMI, base técnica em normas ISO/IEC/IEEE e capacidade do processo no nível B. Esse padrão é importante: a banca mistura referência normativa, sigla, versão e efeito esperado, exigindo leitura precisa.

Na mesma linha, a FGV costuma usar enunciados técnicos-contextuais: uma organização quer tornar seus processos previsíveis, uma equipe deseja institucionalizar práticas, uma área pública precisa demonstrar aderência a um modelo, ou uma fábrica de software busca avaliação formal. A resposta depende de reconhecer se o enunciado fala de capacidade de processo, maturidade organizacional, prática de engenharia ou metodologia de gestão do trabalho.

Formato	Como pode aparecer	Treino nesta aula
Afirmativas I, II e III	Base técnica do MPS-SW, CMMI, níveis de capacidade e propósito de processos.	Separar o que é modelo, norma-base, nível e resultado esperado.
V/F combinado	CMMI como modelo de melhoria, MPS como modelo brasileiro, níveis, avaliação e compatibilidade.	Evitar marcar verdadeiro por familiaridade da sigla.
Caso prático	Órgão quer previsibilidade, controle, processo definido ou melhoria quantitativa.	Mapear o cenário para maturidade, capacidade, qualidade ou institucionalização.
Exceção/incorreta	Alternativas todas plausíveis, uma com troca de escopo: produto x processo, método x modelo, projeto x organização.	Ler o comando antes das alternativas.
Relacione	Níveis de maturidade e suas características.	Memorizar ordem e sentido dos níveis.

3. Antes do modelo: o que é melhoria de processo

Melhoria de processo é a **disciplina de tornar o modo de trabalho de uma organização mais previsível**, medido, controlado, repetível e **capaz de gerar resultados melhores**. Em engenharia de software, isso não significa apenas escrever código melhor; significa estabelecer práticas para requisitos, planejamento, controle, qualidade, configuração, medição, verificação, validação, riscos, fornecedores e melhoria contínua.

No trabalho real, você pode ter uma squad que usa Git, Quarkus, Angular, testes automatizados, pull requests e esteira. Isso ajuda a qualidade, mas a prova pergunta outra coisa: se essas práticas são institucionalizadas, medidas, auditáveis, gerenciadas, replicáveis e melhoradas em nível de organização. É exatamente aí que entram CMMI e MPS.

Diferença decisiva para prova

Metodologia de desenvolvimento organiza o trabalho de projeto. Modelo de maturidade/capacidade avalia e orienta a melhoria dos processos da organização. Scrum, Kanban e RUP respondem 'como conduzir o desenvolvimento'. CMMI e MR-MPS-SW respondem 'quão capaz/madura é a organização em seus processos e como evoluir'.

4. CMMI-DEV v2.0

CMMI significa Capability Maturity Model Integration - Integração do Modelo de Maturidade e Capacidade. É um modelo de boas práticas para **melhoria de desempenho**, capacidade e maturidade organizacional. O CMMI-DEV v2.0 é a visão/domínio voltado ao desenvolvimento de produtos e sistemas, incluindo software.

A ideia central é simples: organizações imaturas dependem excessivamente de heróis, improviso e conhecimento tácito. Organizações mais maduras planejam, executam, medem, controlam, padronizam e melhoram seus processos. A FGV explora essa progressão com termos como inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização.

4.1 O que o CMMI é e o que ele não é

É	Não é
Modelo de melhoria de capacidade e maturidade de processos.	Metodologia ágil, método de programação ou ferramenta CASE.
Conjunto de boas práticas para orientar melhoria e avaliação.	Receita única de como codar, testar ou implantar.
Modelo aplicável a processos organizacionais e de projeto.	Certificação de qualidade automática do produto final.
Compatível com abordagens como Agile, DevSecOps e práticas modernas, quando bem interpretado.	Substituto de Scrum, Kanban, RUP, Git, CI/CD ou testes.

4.2 Níveis de maturidade no CMMI

Os níveis de maturidade representam uma rota evolutiva para a organização como um todo, baseada em conjuntos predefinidos de áreas de prática. Em linguagem de prova, maturidade olha para a organização e sua capacidade sistemática de executar e melhorar processos.

Nível	Nome	Ideia de prova
0	Incomplete - Incompleto	Abordagem incompleta, ad hoc ou desconhecida; o trabalho pode nem atingir o objetivo da área de prática.
1	Initial - Inicial	Trabalho até é feito, mas de forma imprevisível e reativa; atrasos e estouros são comuns.
2	Managed - Gerenciado	Projetos são planejados, executados, monitorados e controlados no nível do projeto.
3	Defined - Definido	Padrões organizacionais orientam projetos; há processo definido, adaptado por tailoring.

Nível	Nome	Ideia de prova
4	Quantitatively Managed - Gerenciado Quantitativamente	A organização usa dados e objetivos quantitativos para controlar desempenho e previsibilidade.
5	Optimizing - Em Otimização	Foco em melhoria contínua, inovação, adaptação e resposta a oportunidades.

4.3 Níveis de capacidade no CMMI

Capacidade é uma leitura mais localizada: aplica-se a áreas de prática específicas. Enquanto maturidade organiza a evolução da organização por níveis, capacidade permite observar o grau de implantação de uma área de prática individual. A FGV pode trocar os dois termos.

Nível de capacidade	Ideia
0 - Incompleto	A abordagem não satisfaz o intento da área de prática; execução inconsistente.
1 - Inicial	Há abordagem inicial e práticas parciais para lidar com problemas de desempenho.
2 - Gerenciado	Há conjunto simples, mas completo, de práticas para atender à intenção da área, com acompanhamento de objetivos.
3 - Definido	A prática usa padrões organizacionais, adaptação ao contexto e contribui com ativos organizacionais.

Pegadinha FGV: maturidade x capacidade

Maturidade costuma ser cobrada como nível da organização. Capacidade costuma ser cobrada como nível de processo ou área de prática. Se a questão falar em 'determinada área de prática', 'processo específico' ou 'capability level', pense em capacidade. Se falar em evolução organizacional ampla por níveis, pense em maturidade.

4.4 CMMI-DEV: visão de desenvolvimento

O CMMI-DEV foca desenvolvimento de produtos e sistemas. Para sua prova, o ponto de maior retorno é entender que ele envolve práticas de engenharia e gestão necessárias para entregar software com previsibilidade e qualidade. Não é só gerenciamento de projeto, nem só desenvolvimento técnico.

Bloco de prática	Exemplos de temas cobráveis	Conexão com seu trabalho
Requisitos	Desenvolvimento e gerenciamento de requisitos, rastreabilidade, controle de mudanças.	Backlog, histórias, especificações, APIs, regras de negócio e aceite.
Engenharia	Solução técnica, integração de produto, verificação, validação e revisões por pares.	Quarkus, Angular, testes, pull request, revisão de arquitetura e integração.
Gestão	Estimativas, planejamento, monitoramento, controle, riscos e oportunidades.	Planejamento de entregas, dependências entre times, riscos de integração.
Suporte	Medição, análise, configuração, qualidade de processo e produto.	Git, esteiras, métricas, qualidade, auditoria de versões.
Institucionalização	Governança, infraestrutura de implementação, persistência de hábitos e melhoria de desempenho.	Práticas que deixam de depender de uma pessoa e passam a ser rotina da organização.

4.5 Como CMMI convive com Agile, Scrum, Kanban e DevOps

CMMI e métodos ágeis não são excludentes. O erro de prova é imaginar que CMMI significa burocracia obrigatória e que Agile significa ausência de processo. Uma equipe pode usar Scrum, Kanban, Git, testes

automatizados e CI/CD e, ainda assim, buscar aderência a práticas de maturidade e capacidade. O CMMI tende a dizer o que deve ser capaz de acontecer; a implementação concreta pode variar.

Exemplo: uma squad ágil pode manter rastreabilidade de requisitos por issue, branch, pull request, teste automatizado e deploy. A rastreabilidade existe, mas o instrumento é moderno. A prova, contudo, vai cobrar o conceito: requisitos precisam ser gerenciados, mudanças controladas, produtos de trabalho versionados e processos medidos.

5. MR-MPS-SW Guia Geral MPS de Software 2024

MPS.BR significa Melhoria de Processo do Software Brasileiro. O MR-MPS-SW é o Modelo de Referência MPS para Software. A Softex mantém os modelos MPS e publica o Guia Geral MPS de Software. Para o TJSC, o edital foi explícito: a referência é o Guia Geral MPS de Software 2024.

O MPS-SW é um modelo brasileiro de referência para melhoria de processos de software. A própria Softex descreve o MPS-SW como um conjunto de melhores práticas de Engenharia de Software com base em requisitos de modelo de referência de processos da família ISO/IEC 33000, em conformidade com abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos de software.

5.1 Por que o MPS-SW é importante em concurso

O MPS-SW aparece em concursos porque ele traduz melhoria de processos para a realidade brasileira. A banca pode cobrar: finalidade do programa, quem mantém, relação com normas internacionais, níveis de maturidade, capacidade do processo e comparação com CMMI. Em provas recentes, a FGV já explorou exatamente a base técnica do modelo e níveis de capacidade.

Elemento	O que memorizar
MPS.BR	Programa brasileiro voltado à melhoria de processos, associado à Softex.
MPS-SW	Modelo MPS para Software, ligado a práticas de engenharia de software e melhoria de processos.
MR-MPS-SW	Modelo de Referência MPS para Software: define processos, níveis e capacidade esperada.
Guia Geral 2024	Referência expressa do edital; deve prevalecer sobre versões antigas.
Avaliação MPS	Verifica aderência aos processos e níveis; não é certificação mágica de produto.

5.2 Níveis de maturidade do MPS-SW

A tradição do MPS-SW organiza maturidade em níveis de G a A, em ordem crescente. G é o nível inicial de maturidade do modelo; A representa o estágio mais alto. Essa inversão em relação ao senso comum derruba candidato: no CMMI, a sequência costuma ser numérica crescente; no MPS, a escala vai de G para A.

Nível	Nome usual	Ideia de prova
G	Parcialmente Gerenciado	Primeiro degrau; foco em gerenciar projeto e requisitos de forma básica.
F	Gerenciado	Amplia gestão, suporte e controle, como configuração, qualidade, medição e aquisição, conforme escopo do modelo.
E	Parcialmente Definido	Começa a consolidar processos organizacionais e engenharia mais estruturada.
D	Largamente Definido	Processos mais definidos e institucionalizados em maior extensão.
C	Definido	Processos definidos em nível organizacional.
B	Gerenciado Quantitativamente	Uso de técnicas quantitativas e controle estatístico/quantitativo de desempenho.

Nível	Nome usual	Ideia de prova
A	Em Otimização	Melhoria contínua, análise de causas e otimização do desempenho dos processos.

Observação de rigor: em prova, use sempre a nomenclatura do Guia Geral MPS de Software 2024, pois versões anteriores podem ter pequenas diferenças de redação ou distribuição detalhada de resultados esperados. Para efeito de acerto objetivo, a ordem G-F-E-D-C-B-A e a lógica de maturidade crescente são o núcleo de maior retorno.

5.3 Capacidade do processo no MPS-SW

Além da maturidade, o MPS-SW trabalha com capacidade do processo. Em linhas gerais, **capacidade expressa o quanto um processo é executado, gerenciado, definido, medido e melhorado conforme atributos esperados para o nível**. A FGV pode citar CP-G, CP-F, CP-E, CP-D, CP-C, CP-B ou CP-A. A sigla CP indica Capacidade do Processo.

Expressão	Leitura correta
Nível de maturidade	Degrau global da organização no modelo MPS-SW.
Capacidade do processo	Grau em que o processo atinge atributos esperados para aquele nível.
Resultado esperado	Evidência objetiva de que um propósito ou atributo do processo foi atendido.
Processo	Conjunto de atividades com propósito próprio, como gerência de projetos, requisitos, medição, configuração, qualidade, verificação e validação.

5.4 Processos mais prováveis em prova

A FGV não costuma exigir que o candidato decore todos os resultados esperados de todos os processos em prova ampla. Mas costuma cobrar nomes e propósitos de processos clássicos. O quadro abaixo privilegia o que tem maior ROI para Engenharia de Software e Desenvolvimento.

Processo/tema	Ideia central	Pegadinha
Gerência de Projetos - GPR	Estabelecer e manter planos, acompanhar execução, tratar desvios e compromissos.	Não é só cronograma; envolve escopo, recursos, riscos, dados e controle.
Engenharia de Requisitos - REQ	Definir, analisar, manter e validar requisitos, incluindo rastreabilidade e mudanças.	Não confundir elicitação isolada com gestão completa dos requisitos.
Gerência de Configuração	Manter integridade de produtos de trabalho e controlar versões, baselines e mudanças.	Não é simplesmente usar Git; é controle sistemático de itens de configuração.
Garantia da Qualidade	Avaliar objetivamente processos e produtos de trabalho contra critérios definidos.	Não é igual a teste de software; teste encontra defeitos, qualidade avalia conformidade.
Medição	Definir, coletar, analisar e usar medidas para apoiar gestão e melhoria.	Métrica sem uso gerencial não demonstra maturidade.
Verificação e Validação	Verificação observa se o produto foi construído corretamente; validação observa se atende ao uso pretendido.	Troca clássica V e V.

6. CMMI versus MR-MPS-SW

CMMI e MR-MPS-SW não são inimigos. **Ambos são modelos de melhoria de processos; ambos podem dialogar com engenharia de software moderna; ambos buscam previsibilidade, qualidade e melhoria contínua.** A diferença está na origem, estrutura, escopo de avaliação e contexto de uso.

Critério	CMMI-DEV v2.0	MR-MPS-SW 2024
Origem	Modelo internacional associado ao CMMI Institute/ISACA.	Modelo brasileiro mantido pela Softex no programa MPS.BR.
Foco	Melhoria de capacidade e maturidade, com visão de desenvolvimento.	Melhoria de processos de software adaptada ao contexto brasileiro.
Escala de maturidade	Níveis numéricos 0 a 5.	Níveis alfabéticos G a A, em maturidade crescente.
Capacidade	Níveis de capacidade 0 a 3 para áreas de prática.	Capacidade do processo associada aos níveis do modelo.
Prova FGV	Cobrança de níveis, capacidade, práticas, avaliação e relação com melhoria.	Cobrança de base técnica, níveis G-A, processos e capacidade do processo.

7. Diferença entre prática real e cobrança de prova

No trabalho, você talvez perceba qualidade por sinais como PR revisado, pipeline verde, testes automatizados, baixa quantidade de bugs e documentação atualizada. Na prova, isso precisa ser convertido para linguagem formal: controle de configuração, garantia da qualidade, medição, verificação, validação, rastreabilidade, gerenciamento de requisitos, processo definido e melhoria contínua.

Situação real	Leitura formal de prova
Uso de Git com branch, tag e pull request	Gerência de Configuração: itens, versões, baseline, mudança e integridade.
Pipeline CI/CD bloqueia merge com teste falhando	Verificação automatizada, garantia de qualidade e controle de conformidade.
Issue liga requisito, commit, PR e caso de teste	Rastreabilidade bidirecional e gestão de requisitos.
Time usa métricas de defeitos por release	Medição e análise apoiando controle e melhoria.
Padrões de projeto e arquitetura são definidos para todos os times	Processo organizacional definido e ativos organizacionais compartilhados.

8. Pegadinhas FGV consolidadas

- CMMI e MPS não são metodologias de desenvolvimento como Scrum, Kanban ou RUP.
- CMMI não certifica que um software específico é livre de defeitos; avalia capacidade/maturidade de processos.
- No MPS-SW, o nível G é inferior ao nível A. O candidato erra quando pensa que A vem antes por ordem alfabética crescente.
- Capacidade de processo não é o mesmo que maturidade organizacional.
- Garantia da Qualidade não é sinônimo de teste. Teste é técnica/atividade de verificação/validação; qualidade avalia conformidade a processos e produtos de trabalho.
- Gerência de Configuração não é simplesmente usar Git. Git é ferramenta; o processo envolve identificação, controle, status e auditoria de itens de configuração.
- Medição não é colecionar número. É definir medidas úteis, coletar, analisar e usar para decisão.
- CMMI e métodos ágeis podem coexistir. Agile não significa ausência de processo; CMMI não obriga cascata.

9. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões antes de consultar o gabarito. As questões são inéditas e foram construídas com alternativas próximas, sem copiar itens reais.

1. Um órgão público pretende avaliar a forma como suas equipes de desenvolvimento planejam, executam, medem e melhoram seus processos de software. O gerente de TI afirma que pretende adotar um modelo que não substitui Scrum, Git ou CI/CD, mas que orienta a melhoria da capacidade e da maturidade organizacional. Nesse contexto, a caracterização mais adequada do CMMI-DEV v2.0 é:

- A) uma metodologia ágil de desenvolvimento, baseada em eventos, papéis e backlog de produto.
- B) uma ferramenta CASE para modelagem, rastreabilidade e geração automática de artefatos UML.
- C) um modelo de melhoria de capacidade e maturidade de processos, aplicado ao domínio de desenvolvimento.
- D) um padrão de arquitetura voltado à decomposição de sistemas em microsserviços e APIs REST.
- E) uma norma de teste funcional destinada a certificar a ausência de defeitos no produto final.

2. No estudo do CMMI, um analista diferenciou maturidade e capacidade da seguinte forma: maturidade avalia a evolução de uma organização em uma rota por níveis; capacidade pode ser observada em áreas de prática específicas. Essa distinção está:

- A) correta, pois maturidade tem leitura organizacional, enquanto capacidade pode ter leitura localizada por área de prática.
- B) incorreta, pois maturidade e capacidade são sinônimos e sempre usam a mesma escala de avaliação.
- C) incorreta, pois capacidade é conceito exclusivo do MR-MPS-SW, inexistente no CMMI.
- D) correta apenas para modelos ágeis, pois CMMI não trabalha com maturidade.
- E) incorreta, pois maturidade mede qualidade de produto e capacidade mede somente esforço de programação.

3. Considere a seguinte situação. Uma instituição passou a usar padrões organizacionais de processo, adapta esses padrões aos projetos conforme critérios definidos e mantém ativos organizacionais reutilizáveis. No vocabulário dos níveis de maturidade do CMMI, tal descrição se aproxima mais do nível:

- A) Incomplete, pois a organização ainda depende de execução ad hoc.
- B) Initial, pois há trabalho executado, mas imprevisível e reativo.
- C) Managed, pois o foco está apenas no controle local do projeto.
- D) Defined, pois há padrões organizacionais e adaptação controlada para projetos.
- E) Optimizing, pois qualquer uso de padrão já caracteriza melhoria contínua quantitativa.

4. Uma equipe do TJSC utiliza Scrum para organizar sprints e Kanban para visualizar fluxo. Mesmo assim, a administração deseja uma avaliação de melhoria de processos para saber se práticas de requisitos, medição, configuração e qualidade estão institucionalizadas. A conclusão tecnicamente adequada é:

- A) a avaliação por CMMI é incompatível com métodos ágeis, pois estes rejeitam processos definidos.
- B) modelos como CMMI podem coexistir com abordagens ágeis, pois tratam de capacidades e práticas organizacionais.
- C) o uso de Scrum torna desnecessária qualquer gestão de requisitos ou configuração.
- D) o Kanban, por limitar trabalho em progresso, substitui os níveis de maturidade organizacional.
- E) CI/CD elimina a necessidade de medição e melhoria de processos.

5. Assinale a opção que melhor expressa uma diferença entre CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024.

- A) Ambos são linguagens de programação, mas o CMMI usa Java e o MPS usa PHP.
- B) CMMI é uma técnica de teste unitário, enquanto MPS-SW é uma técnica de teste de sistema.
- C) CMMI e MPS-SW são idênticos em origem, níveis e processo de avaliação.
- D) CMMI é um modelo internacional associado ao CMMI Institute/ISACA; MPS-SW é um modelo brasileiro mantido no programa MPS.BR pela Softex.
- E) O MPS-SW é exclusivamente voltado à gestão documental arquivística digital.

6. No CMMI, quando uma organização passa de um cenário reativo, imprevisível e dependente de esforço individual para um cenário em que projetos são planejados, executados, monitorados e controlados, a evolução descrita corresponde, em essência, à passagem para o nível de maturidade:

- A) 0 - Incomplete.
- B) 1 - Initial.
- C) 2 - Managed.
- D) 4 - Quantitatively Managed.
- E) 5 - Optimizing.

7. Em um projeto de API corporativa, o time mantém vínculo entre requisito, história, commit, pull request, caso de teste e versão implantada. Em termos de modelos de melhoria de processo, essa prática está mais diretamente associada à ideia de:

- A) criptografia simétrica de artefatos de projeto.
- B) rastreabilidade e gerenciamento de requisitos/produtos de trabalho.
- C) substituição de validação por documentação de arquitetura.
- D) eliminação de controle de configuração pela automação.
- E) transformação de requisitos funcionais em métricas financeiras.

8. Relacione os conceitos a seguir com sua descrição. 1. Maturidade; 2. Capacidade; 3. Baseline; 4. Garantia da Qualidade. () Avaliação objetiva de aderência de processos e produtos a critérios estabelecidos. () Versão aprovada de um conjunto de itens de configuração, usada como referência. () Evolução organizacional por níveis. () Grau de atendimento de um processo ou área de prática a atributos/objetivos esperados. A sequência correta é:

- A) 1 - 2 - 3 - 4.
- B) 2 - 3 - 4 - 1.
- C) 3 - 4 - 1 - 2.
- D) 4 - 1 - 3 - 2.
- E) 4 - 3 - 1 - 2.

9. O Modelo MPS para Software é relevante para a prova porque:

- A) substitui integralmente as normas internacionais por critérios apenas informais de mercado.
- B) define uma linguagem de modelagem gráfica alternativa à UML 2.1.
- C) é conjunto de melhores práticas de Engenharia de Software, aderente a referências internacionais de processos e adequado ao contexto brasileiro.
- D) estabelece um framework de sprints, com Product Owner, Scrum Master e Sprint Review.
- E) certifica automaticamente qualquer produto desenvolvido em organização avaliada.

10. Em relação aos níveis de maturidade do MR-MPS-SW, assinale a alternativa correta.

- A) A ordem de evolução é de G para A, sendo G menos maduro e A mais maduro.
- B) A ordem de evolução é de A para G, pois o nível A representa a entrada no modelo.
- C) Todos os níveis têm exatamente os mesmos processos e diferem apenas pelo nome.
- D) O nível G é chamado de Gerenciado Quantitativamente.
- E) O nível B corresponde ao início informal e ad hoc do processo.

11. Uma organização coletava métricas de defeitos, mas não as utilizava para apoiar decisão. Após melhoria, passou a definir objetivos de medição, coletar dados consistentes, analisar tendências e usar resultados para controlar o processo. Essa mudança se relaciona mais diretamente a:

- A) descarte de gerência de configuração.
- B) medição como apoio gerencial e melhoria de processo.
- C) substituição de requisitos por protótipos de tela.
- D) eliminação de qualidade por automação de build.
- E) adoção de arquitetura monolítica como garantia de maturidade.

12. Assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. () O CMMI avalia e orienta melhoria de processos, não sendo uma certificação automática de ausência de defeitos no produto. () O MR-MPS-SW 2024 deve ser lido, para esta prova, como referência do edital, e versões antigas podem ter diferenças de redação ou estrutura. () O uso de Git, por si só, prova que a organização atingiu o nível máximo de maturidade em gerência de configuração. As afirmativas são, respectivamente:

- A) V - V - V.
- B) F - V - V.
- C) V - F - F.
- D) V - V - F.
- E) F - F - V.

13. Um gestor diz: 'Nossa equipe testa bastante, portanto já fazemos Garantia da Qualidade no sentido de modelos de maturidade'. A melhor correção técnica é:

- A) correta, pois teste e garantia da qualidade são sempre sinônimos perfeitos.

- B) correta apenas se todos os testes forem manuais.
- C) incorreta, pois garantia da qualidade avalia objetivamente processos e produtos contra critérios, enquanto teste é atividade de verificação/validação.
- D) incorreta, pois garantia da qualidade não tem relação com software.
- E) correta apenas quando o teste é feito depois da implantação.
14. Uma organização deseja institucionalizar práticas para que não dependam de um desenvolvedor específico. O objetivo é que estimativas, revisões, critérios de aceite, versionamento e medição sejam executados de modo consistente mesmo com troca de pessoas. Em linguagem de CMMI/MPS, o ponto central é:
- A) eliminar documentação para preservar agilidade.
- B) substituir processos por decisões informais do líder técnico.
- C) certificar individualmente todos os programadores em Java 17.
- D) tornar os processos definidos, executados, monitorados e incorporados à rotina organizacional.
- E) dispensar medição quando a equipe possui alta experiência.
15. No contexto do MPS-SW, considere os seguintes pares: I. GPR - Gerência de Projetos; II. REQ - Engenharia/Gerência de Requisitos; III. GCO - Gerência de Configuração. A associação entre sigla e ideia está correta em:
- A) I, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I e III, apenas.
16. Um edital de contratação exige que uma empresa demonstre avaliação em modelo de melhoria de processos de software. Uma licitante apresenta apenas prints do Jira e do GitHub, sem evidências de processos definidos, responsabilidades, critérios, registros de medição ou avaliação formal. A fragilidade principal da evidência é que:
- A) ferramentas isoladas não demonstram, por si só, maturidade ou capacidade de processo.
- B) Jira e GitHub são ferramentas proibidas em modelos de maturidade.
- C) modelos de maturidade exigem exclusivamente documentação em papel.
- D) todo processo avaliado deve ser cascata e sem automação.
- E) avaliação de processo depende apenas de quantidade de linhas de código.
17. A FGV pode explorar o nível B do MPS-SW em conexão com gestão quantitativa. Nesse contexto, é mais adequado associar esse nível a:
- A) execução ad hoc, sem planejamento.
- B) uso de protótipo visual como substituto de requisitos.
- C) práticas exclusivamente manuais de teste exploratório.
- D) ausência de medição para preservar flexibilidade.
- E) gerenciamento quantitativo, análise de desempenho de processo e tratamento de variações.
18. Em uma avaliação, constatou-se que a organização tem projetos planejados e monitorados, mas ainda não possui padrões organizacionais amplamente definidos e adaptados para todos os projetos. Em termos de CMMI, esse cenário se aproxima mais de:
- A) Managed, não Defined.
- B) Defined, não Managed.
- C) Optimizing, não Managed.
- D) Quantitatively Managed, não Initial.
- E) Incomplete, pois qualquer planejamento indica inexistência de processo.
19. Assinale a alternativa INCORRETA sobre CMMI e MPS-SW.
- A) Ambos tratam de melhoria de processos e podem apoiar maior previsibilidade organizacional.
- B) O MR-MPS-SW é referência brasileira mantida no âmbito do programa MPS.BR.
- C) O CMMI-DEV volta-se ao domínio de desenvolvimento de produtos e sistemas.
- D) Ambos são linguagens de programação voltadas à implementação de APIs corporativas.
- E) Ambos podem ser cobrados pela FGV por meio de níveis, processos, práticas e comparação conceitual.

20. Um sistema público apresentou falhas recorrentes porque requisitos mudavam sem controle, versões eram implantadas sem baseline, critérios de aceite variavam por equipe e defeitos eram medidos sem análise. A adoção de CMMI/MPS-SW, nesse contexto, seria justificada principalmente para:

- A) eliminar a necessidade de requisitos formais, pois maturidade dispensa documentação.
- B) orientar melhoria de processos, institucionalizando práticas de requisitos, configuração, qualidade, medição e controle.
- C) substituir todos os testes por revisão manual de código.
- D) trocar obrigatoriamente arquitetura Java/Quarkus por PHP.
- E) impedir a utilização de métodos ágeis no setor público.

10. Gabarito resumido

1-C 2-A 3-D 4-B 5-D 6-C 7-B 8-E 9-C 10-A 11-B 12-D 13-C 14-D 15-B 16-A 17-E 18-A 19-D 20-B

O gabarito foi mantido orgânico, sem cota fixa de letras. A auditoria final verificou ausência de sequência visual artificial e unicidade defensável das respostas.

11. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: CMMI-DEV v2.0 é modelo de melhoria de capacidade e maturidade de processos no domínio de desenvolvimento.

- A) A confunde CMMI com Scrum ou método ágil.
- B) B troca modelo de melhoria por ferramenta CASE.
- D) D mistura CMMI com arquitetura de microsserviços.
- E) E confunde processo com certificação de produto sem defeitos.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 2 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: Maturidade tem leitura organizacional; capacidade pode ser lida em áreas de prática/processos específicos.

- B) B erra ao tratar como sinônimos absolutos.
- C) C erra porque CMMI também trabalha com capacidade.
- D) D erra ao dizer que CMMI não trabalha com maturidade.
- E) E troca processo por qualidade de produto e esforço de programação.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 3 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: Nível Defined envolve padrões organizacionais, tailoring e ativos organizacionais.

- A) A descreve nível 0/incompleto.
- B) B descreve nível inicial/imprevisível.
- C) C fica aquém: Managed é foco no projeto.
- E) E exagera: otimização exige melhoria contínua e desempenho, não apenas padrões.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 4 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: CMMI pode coexistir com abordagens ágeis; o modelo trata de capacidades e institucionalização.

- A) A perpetua a falsa oposição CMMI x Agile.
- C) C ignora que Scrum não elimina gestão de requisitos/configuração.
- D) D Kanban não substitui maturidade organizacional.
- E) E CI/CD apoia qualidade, mas não elimina medição ou melhoria.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 5 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: A distinção de origem e contexto está correta: CMMI é internacional; MPS-SW é brasileiro/Softex.

- A) A é absurda: não são linguagens.
- B) B confunde modelos com técnicas de teste.
- C) C apaga diferenças de origem e estrutura.
- E) E confunde MPS-SW com gestão documental, tema de outra aula.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 6 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: Managed é o nível em que projetos são planejados, executados, monitorados e controlados.

- A) A é incompleto/ad hoc.
- B) B ainda é inicial e reativo.
- D) D envolve gestão quantitativa por dados.
- E) E envolve otimização e melhoria contínua avançada.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 7 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: A ligação requisito-história-commit-teste-versão é exemplo de rastreabilidade e gestão de produtos de trabalho.

- A) A desloca para criptografia.
- C) C validação não é substituída por documentação.
- D) D automação não elimina configuração.
- E) E mistura requisito com métrica financeira sem base no enunciado.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 8 - Gabarito: E

Por que a correta está certa: Qualidade avalia conformidade; baseline é versão aprovada; maturidade evolui por níveis; capacidade mede grau de atendimento de processo/área.

- A) A coloca maturidade como garantia da qualidade e desloca todos os demais conceitos.
- B) B inicia por capacidade, mas troca baseline, maturidade e qualidade.
- C) C coloca baseline como primeiro item e depois desloca os demais conceitos.
- D) D acerta garantia da qualidade na primeira posição, mas troca baseline por maturidade na segunda.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 9 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: O MPS-SW é modelo brasileiro de melhores práticas e melhoria de processos alinhado a referências internacionais.

- A) A erra ao dizer que rejeita padrões internacionais.
- B) B confunde com UML.
- D) D descreve Scrum.
- E) E avaliação de processo não certifica automaticamente produto.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 10 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: No MPS-SW, a maturidade cresce de G para A.

- B) B inverte a escala.
- C) C erra: níveis diferem por processos/capacidade.
- D) D confunde G com nível B/gestão quantitativa.
- E) E descreve informalidade, não o nível B.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 11 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: Medição só tem valor de maturidade quando apoia análise, gestão e melhoria.

- A) A ignora o foco em medição.
- C) C desloca para requisitos/protótipos.
- D) D automação não elimina qualidade.
- E) E arquitetura não garante maturidade.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: As duas primeiras afirmações são verdadeiras; a terceira é falsa porque usar Git isoladamente não prova maturidade máxima.

- A) A erraria ao validar a terceira.
- B) B erra a primeira.
- C) C erra a segunda.
- E) E erra a primeira e a segunda.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 13 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: Garantia da Qualidade avalia objetivamente processos e produtos contra critérios; teste é atividade de verificação/validação.

- A) A é a confusão clássica.
- B) B manual/automatizado não muda o conceito.
- D) D qualidade tem relação direta com software.
- E) E teste pós-implantação não define garantia da qualidade.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 14 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: O foco é institucionalizar processos para que sejam consistentes e não dependentes de uma pessoa.

- A) A confunde agilidade com ausência de documentação.
- B) B reforça informalidade.
- C) C certificação individual não resolve processo organizacional.
- E) E experiência não elimina necessidade de medição.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 15 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: As associações são compatíveis com a nomenclatura usual: GPR, REQ e GCO.

- A) A é incompleta, pois reconhece apenas GPR e ignora REQ e GCO.
- C) C é incompleta, pois reconhece apenas requisitos.
- D) D é incompleta, pois reconhece apenas configuração.
- E) E é incompleta, pois deixa de fora requisitos.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 16 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: Ferramentas são evidências auxiliares, mas não provam sozinhas definição, execução e avaliação do processo.

- B) B é falso: ferramentas podem apoiar processos.
- C) C é visão antiquada e não exigência do modelo.
- D) D CMMI/MPS não obrigam cascata sem automação.
- E) E linhas de código não medem maturidade.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 17 - Gabarito: E

Por que a correta está certa: Nível B se associa a gerenciamento quantitativo e análise de desempenho/variações.

- A) A é nível inicial/ad hoc.
- B) B protótipo visual não define nível B.
- C) C teste manual não caracteriza gestão quantitativa.
- D) D é o oposto do nível B.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 18 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: Planejamento e monitoramento de projetos indicam Managed; padrões organizacionais amplos são traço de Defined.

B) B inverte a relação.

C) C otimização é mais avançada.

D) D gestão quantitativa exige dados e controle estatístico/quantitativo.

E) E planejamento indica que não é incompleto.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 19 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: CMMI e MPS-SW não são linguagens de programação.

A) A está correta: ambos tratam de melhoria de processos.

B) B está correta: MR-MPS-SW é referência brasileira associada ao MPS.BR.

C) C está correta: CMMI-DEV é voltado ao domínio de desenvolvimento.

E) E está correta: a FGV cobra níveis, processos e comparação conceitual.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

Questão 20 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: O cenário pede melhoria de processos: requisitos, configuração, qualidade, medição e controle.

A) A maturidade não dispensa requisitos.

C) C testes não são substituídos por revisão manual.

D) D modelo de processo não troca stack obrigatoriamente.

E) E CMMI/MPS não proíbem agilidade.

Erro provável: confusão entre modelo, método, processo, ferramenta, capacidade e maturidade.

12. Checklist final de memorização

- CMMI = Capability Maturity Model Integration: modelo de melhoria de capacidade e maturidade.
- CMMI-DEV v2.0 = visão/domínio de desenvolvimento, não metodologia ágil e não ferramenta.
- CMMI maturidade: 0 Incomplete, 1 Initial, 2 Managed, 3 Defined, 4 Quantitatively Managed, 5 Optimizing.
- CMMI capacidade: observar área de prática/processo específico; maturidade: rota organizacional.
- MPS.BR = programa brasileiro de melhoria de processo; MR-MPS-SW = Modelo de Referência MPS para Software.
- MPS-SW maturidade cresce de G para A: G é entrada, A é mais alto.
- MPS-SW nível B tem forte associação com gerenciamento quantitativo; nível A, otimização.
- Garantia da Qualidade não é sinônimo de teste; Gerência de Configuração não é sinônimo de Git; Medição não é colecionar métrica sem uso.
- CMMI/MPS convivem com Agile, DevOps e CI/CD; eles não exigem necessariamente cascata.

13. Referências consultadas

- Edital TJSC 2026 - Analista de Sistemas - conteúdo de Engenharia de Software e Desenvolvimento.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV - prova oficial de Analista Legislativo - Analista de Sistemas, com itens de Engenharia de Software e MPS.BR.
- ISACA/CMMI Institute - CMMI Performance Solutions e CMMI Levels of Capability and Performance.
- Softex - página oficial de Guias MPS.BR e Guia Geral MPS de Software:2024.
- Softex - Modelos de Referência MPS-SW: descrição do MPS-SW como conjunto de melhores práticas de Engenharia de Software com base na família ISO/IEC 33000.